



Analysis

Teil 5: Reelle Funktionen einer Veränderlichen

Prof. Dr. Christian Blick

a) Wiederholung grundlegender Begriffe:

- Definitionsbereich, Bildbereich, Wertebereich
- Maximaler Definitionsbereich
- Komposition von Funktionen
- Umkehrfunktion
- Einschränkung von Funktionen

b) Eigenschaften von Funktionen:

- Beschränktheit und Nullstellen
- Monotonie und Extremwerte
- Krümmung und Wendepunkte

Lernziele

- 1 Sie können Funktionen und deren Eigenschaften eigenständig beschreiben und kategorisieren.
- 2 Sie können Kompositionen von Funktionen bilden.
- 3 Sie können charakteristische Punkte von Funktionen bestimmen.

Definition 1

Es sei die reelle Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \rightarrow f(x)$ gegeben. Dann bezeichnen wir die Menge

$$\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = f(x)\}$$

als **Graph** der Funktion f .

Definitionsbereich und **Bildbereich** sollen in diesem Kapitel stets die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ (oder Teilmengen davon) sein.

Wir wollen uns im folgenden ein paar Gedanken über den **Funktionsterm** machen.

Beispiele für Funktionsterme

- $x \rightarrow f(x) = (3x^2 + 2)^{0.5}$
- $x \rightarrow f(x) = (a \cdot x^2 + b)/(2 - x), \quad x \neq 2$
- $x \rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x = \exp(x)$ mit der Eulerschen Zahl
 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.71$
- $x \rightarrow f(x) = 15e^{\sin(x)}$ mit $\sin(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}$

Bestandteile von Funktionstermen

Woraus bestehen Funktionsterme reeller Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \rightarrow f(x)$?

- unabhängige Veränderliche $x \in \mathbb{R}$
- (reelle) Zahlen und Parameter
- algebraische Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzieren, Radizieren, Logarithmieren, ...
- Grenzwertoperationen: Differenzieren, Integrieren, ...
- Funktionsterme

Übung: Maximaler Definitionsbereich

Was ist der maximale Definitionsbereich D_f der Funktion

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{3x-2} \quad ?$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3x-2} \text{ ist wohldefiniert}\} \subseteq \mathbb{R}$$

Bestimmung von D :

$$\frac{1}{3x-2} \text{ ist wohldefiniert} \Leftrightarrow 3x-2 \neq 0$$

Übung: Maximaler Definitionsbereich

$$(\Rightarrow) x \neq \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{2}{3}\}$$

Definition: Maximaler Definitionsbereich

Definition 2

Der maximale Definitionsbereich D_f eines Funktionsterms $T(x)$ (einer reellen Funktion) besteht aus denjenigen reellen Zahlen, welche beim Einsetzen in die Variable x einen gültigen wohldefinierten Ausdruck liefern:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid T(x) \text{ ist wohldefiniert}\}$$

Injektion, Surjektion, Bijektion

Definition 3

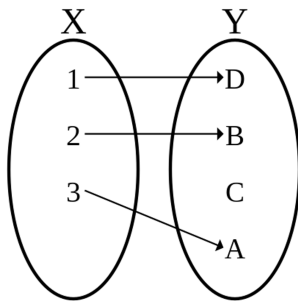
Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \mapsto y = f(x)$ eine Abbildung von $\mathbb{D}$ in $\mathbb{B}$.

- 1 f heißt **Injektion** oder **injektiv**, wenn es zu jedem $y \in \mathbb{B}$ **höchstens** ein $x \in \mathbb{D}$ gibt mit $y = f(x)$.
- 2 f heißt **Surjektion** oder **surjektiv**, wenn es zu jedem $y \in \mathbb{B}$ **mindestens** ein $x \in \mathbb{D}$ gibt mit $y = f(x)$.
- 3 f heißt **Bijektion** oder **bijektiv**, wenn es zu jedem $y \in \mathbb{B}$ **genau** ein $x \in \mathbb{D}$ gibt mit $y = f(x)$.
- 4 Ist f eine Bijektion, dann heißt die Abbildung

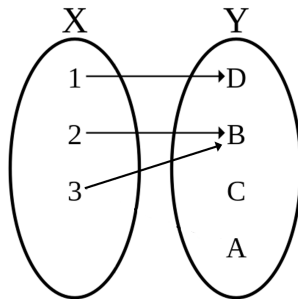
$$f^{-1} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{D}, y \mapsto x = f^{-1}(y) \quad \text{mit} \quad y = f(x)$$

die **Umkehrabbildung** oder **Inverse** von f .

Injektion, Surjektion, Bijektion

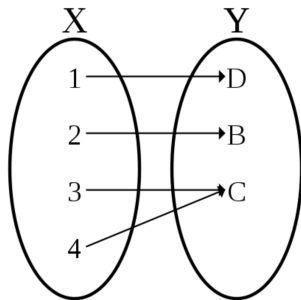


injektiv

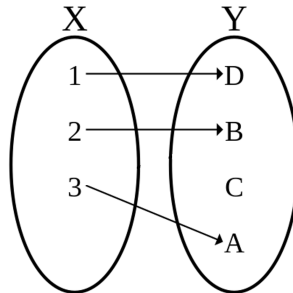


nicht injektiv

Injektion, Surjektion, Bijektion

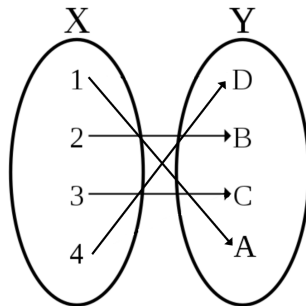


surjektiv



nicht surjektiv

Injektion, Surjektion, Bijektion



bijektiv

Bemerkung

Beleuchten wir die Begriffe Injektion, Surjektion und Bijektion noch etwas genauer:

- Eine Injektion heißt auch **1-1-Abbildung** oder **eindeutige Abbildung**.
- Eine Bijektion heißt auch **umkehrbare 1-1-Abbildung**.
- Offensichtlich ist eine Abbildung genau dann bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

Übung: Komposition von Funktionen

Gegeben seien die beiden Funktionen

$$\begin{aligned} f : [-1, 1] &\rightarrow [0, 1], & x &\rightarrow f(x) = 0.5(x + 1) \text{ und} \\ g : [-1, 1] &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\rightarrow g(x) = x^2 - 1. \end{aligned}$$

Bestimmen Sie für die Hintereinanderausführung (Komposition) $g \circ f$ den Funktionsterm und den Definitionsbereich!

$$\begin{aligned} D_{g \circ f} &= \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} \\ &= \{x \in [-1, 1] \mid \tfrac{1}{2}(x+1) \in [-1, 1]\} \\ &= [-1, 1] \cap [-3, 1] = [-1, 1] \end{aligned}$$

Übung: Komposition von Funktionen

Bestimmung des Funktionsterms $(g \circ f)(x)$:

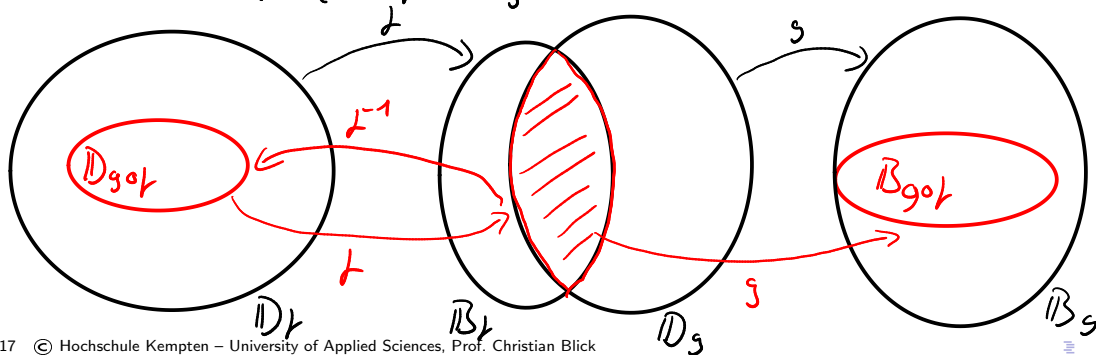
Wir ersetzen x im Funktionsterm von g mit $f(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= (f(x))^2 - 1 \\ &= \left(\frac{1}{2}(x+1)\right)^2 - 1\end{aligned}$$

Funktionskomposition: Def.bereich

Was gilt für den Definitionsbereich der Komposition zweier Funktionen?

$$\begin{aligned}\mathbb{D}_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{D}_f \mid f(x) \in \mathbb{D}_g\} \\ &= f^{-1}(f(\mathbb{D}_f) \cap \mathbb{D}_g)\end{aligned}$$



Aufgabe: Komposition von Funktionen

Gegeben seien die beiden Funktionen

$$f : [-1, 0] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto f(x) = (1 - x)^{-1} \text{ und}$$

$$g : [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = x^2 + 1.$$

Bestimmen Sie für die Hintereinanderausführungen (Kompositionen) $g \circ f$ und $f \circ g$ jeweils den Funktionsterm und den Definitionsbereich!

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= ((1-x)^{-1})^2 + 1 \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} + 1 \end{aligned}$$

Aufgabe: Komposition von Funktionen

$$\mathbb{D}_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{D}_f \mid f(x) \in \mathbb{D}_g\} = [-1, 0]$$

$$\text{da } \mathbb{B}_f = [0, 1] \subseteq \mathbb{D}_g$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= \frac{1}{1 - (x^2 + 1)} = -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

$$\mathbb{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{D}_g \mid g(x) \in \mathbb{D}_f\} = \emptyset$$

$$\text{denn } g([-3, 3]) = [1, 10]$$

Aufgabe: Komposition von Funktionen

Aufgabe: Komposition von Funktionen

Aufgabe: Umkehrfunktion

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \rightarrow f(x) = 3x + 6$.

Bestimmen Sie die Umkehrfunktion (inverse Funktion) der gegebenen Funktion f !

$$y = 3x + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = y - 6 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{3}y - 2$$

Vertausche die Variablen liefert

$$y = f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x - 2$$

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(3x + 6) = \frac{1}{3}(3x + 6) - 2 = x + 2 - 2 = x \quad \checkmark$$

Umkehrfunktion: Weitere Anmerkungen

Umkehrfunktion: Weitere Beispiele

$$y = f(x) = \frac{1}{1-x} \Leftrightarrow 1-x = \frac{1}{y} \Leftrightarrow x = 1 - \frac{1}{y}$$

also ist die Umkehrfunktion nach den Vertauschen der Variablen

$$y = f^{-1}(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Berechnung der Umkehrfunktion:

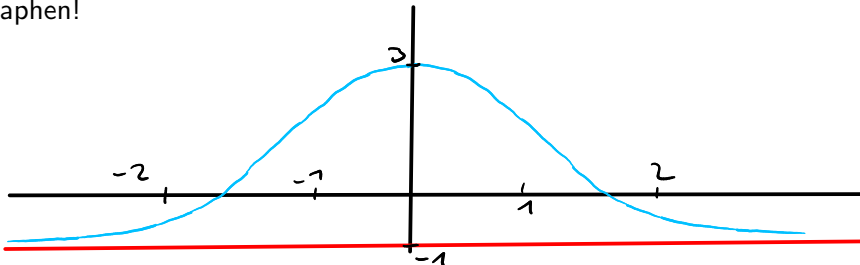
- Man vertausche im Funktionsterm von f die Variablen y und x
- Löse nach y auf.

Beschränkte Funktion: Beispiel

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow f(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1$$

Bestimmen Sie den Wertebereich (das Bild) der Funktion f und skizzieren Sie den Graphen!



Beschränkte Funktion: Beispiel

Wir zeigen nun:

$$-1 < f(x) \leq 3$$

$$\Leftrightarrow -1 < \frac{4}{1+x^2} - 1 \leq 3 \quad | +1$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{4}{1+x^2} \leq 4 \quad |:4$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{1+x^2} \leq 1$$

Dies zeigt, dass der Wertebereich $W_f = [-1, 3]$ ist.

Beschränkte Funktion: Beispiel

Definition: Beschränkte Funktion

Definition 4

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$ eine reelle Funktion. Existieren Konstanten $m, M \in \mathbb{R}$ mit

$$m \leq f(x) \leq M,$$

so nennen wir die Funktion f beschränkt. Dabei bezeichnen wir m als untere Schranke und M als obere Schranke.

Für die Funktion auf Folie 25 gilt

$$m = -1 \leq f(x) \leq 3 = M$$

Definition 5

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \rightarrow f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion. Wir nennen ein $x_0 \in \mathbb{D}$ mit

$$f(x_0) = 0$$

eine **Nullstelle** von f .

Beispiel: Nullstellen sind auf Folie 25 $\pm\sqrt{3}$, denn

$$\begin{aligned} \frac{4}{1+x^2} - 1 &= 0 \Leftrightarrow \frac{4}{1+x^2} = 1 \Leftrightarrow 4 = 1+x^2 \\ \Leftrightarrow x^2 &= 3 \quad \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

Nullstellen quadratischer Funktionen

Definition 6: Mitternachtsformel

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \rightarrow f(x) = ax^2 + bx + c$ eine quadratische Funktion mit $a \neq 0$, dann besitzt f die Nullstellen

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Definition 7: p-q-Formel

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \rightarrow f(x) = x^2 + px + q$ eine quadratische Funktion in Normalform, dann besitzt f die Nullstellen

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Definition 8

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \mapsto f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion. Die Funktion f heißt

a) **(streng) monoton steigend**, wenn für alle $x, y \in \mathbb{D}$ gilt:

$$x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \quad (f(x) < f(y))$$

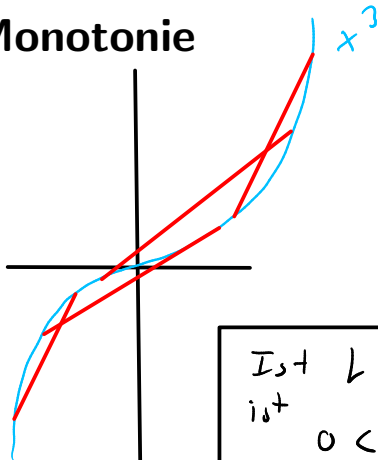
b) **(streng) monoton fallend**, wenn für alle $x, y \in \mathbb{D}$ gilt:

$$x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y) \quad (f(x) > f(y))$$

Man beachte, dass streng monoton steigende und streng monoton fallende Funktionen stets injektiv sind.

ANMERKUNG: Eine Funktion ist streng monoton steigend (fallend), wenn der Anstieg jeder beliebigen Sekante im Graphen der Funktion positiv (negativ) ist.

Monotonie



$f(x) = x^3$ ist
streng monoton wachsend,
da alle **Seleanten** des
Graphen positive Steigung
haben

Ist f streng monoton wachsend, dann
ist

$$0 < y - x \Rightarrow 0 < f(y) - f(x)$$

d.h.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} > 0$$

Monotonie

also hat die Sekante stets positive Steigung.

Ist f streng monoton fallend, dann

$$0 < y - x \Rightarrow 0 > f(y) - f(x)$$

d.h.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} < 0,$$

also hat die Sekante stets negative Steigung.

Definition 9

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \mapsto f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion. Die Funktion f heißt

a) **konvex**, wenn für alle $x, y, z \in \mathbb{D}$ gilt:

$$x < y < z \Rightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

b) **konkav**, wenn für alle $x, y, z \in \mathbb{D}$ gilt:

$$x < y < z \Rightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Krümmung einer Funktion

ANMERKUNG: Eine Funktion ist konvex (konkav), wenn der Anstieg zweier beliebiger aufeinanderfolgender Sekanten im Graphen der Funktion nicht abnimmt (nicht zunimmt).

Die Sekanten einer konvexen (konkaven) Funktion verlaufen stets über (unter) dem Graphen.

Konvexe und konkave Funktionen

Graphen konvexer und konkaver Funktionen:

Konvexe und konkave Funktionen

Konvexe und konkave Funktionen

Eine konvexe Funktion ist im mathematisch positiven Drehsinn (d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn) “gekrümmt”.

Beispiel: Die nach oben geöffnete Parabel $y = x^2$.

Eine konkave Funktion ist im mathematisch negativen Drehsinn (d.h. im Uhrzeigersinn) “gekrümmt”.

Beispiel: Die nach unten geöffnete Parabel $y = -x^2$.

Definition 10

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}$, $x \rightarrow f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion, $a \in \mathbb{D}$.

- 1 Gilt für alle $x \in \mathbb{D} \setminus \{a\}$ stets $f(x) < f(a)$, dann bezeichnen wir $f(a)$ als **absolutes Maximum** von f ;
gilt darüberhinaus für alle $x \in \mathbb{D}$ entweder $x \geq a$ oder $x \leq a$, dann nennen wir $f(a)$ absolutes **Randmaximum**.
- 2 Gilt für alle $x \in \mathbb{D} \setminus \{a\}$ stets $f(x) > f(a)$, dann bezeichnen wir $f(a)$ als **absolutes Minimum** von f ;
gilt darüberhinaus für alle $x \in \mathbb{D}$ entweder $x \geq a$ oder $x \leq a$, dann nennen wir $f(a)$ absolutes **Randminimum**.

Absolute (globale) Extrema

Definition 11

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}$, $x \rightarrow f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion, $a \in \mathbb{D}$.

- 1 Ein absolutes Maximum oder Minimum bezeichnen wir auch als **absolutes Extremum**.
- 2 Der Punkt $(a, f(a))$ wird **absoluter Extrempunkt** genannt.

Definition 12

Seien $a, \varepsilon \in \mathbb{R}$. Die Menge

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} \mid a - \varepsilon < x < a + \varepsilon\}$$

nennen wir ε -Umgebung von a .

Anmerkung: ε -Umgebungen sind offene Intervalle. Möchte man lieber auf einem kompakten, d.h. abgeschlossenen und beschränkten, Intervall arbeiten, kann man die sog. abgeschlossene ε -Umgebung

$$\overline{U_\varepsilon(a)} = \{x \in \mathbb{R} \mid a - \varepsilon \leq x \leq a + \varepsilon\}$$

verwenden.

Definition 13

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}$, $x \rightarrow f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion, $a \in \mathbb{D}$, $U_\varepsilon(a)$ eine ε -Umgebung von a .

- 1 Gilt für alle $x \in U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \cap \mathbb{D}$ stets $f(x) < f(a)$, dann bezeichnen wir $f(a)$ als **relatives Maximum** von f ;
gilt darüberhinaus für alle $x \in \mathbb{D}$ entweder $x \geq a$ oder $x \leq a$, dann nennen wir $f(a)$ relatives **Randmaximum**.
- 2 Gilt für alle $x \in U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \cap \mathbb{D}$ stets $f(x) > f(a)$, dann bezeichnen wir $f(a)$ als **relatives Minimum** von f ;
gilt darüberhinaus für alle $x \in \mathbb{D}$ entweder $x \geq a$ oder $x \leq a$, dann nennen wir $f(a)$ relatives **Randminimum**.

Definition 14

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \mapsto f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion, $a \in \mathbb{D}$, $U_\varepsilon(a)$ eine ε -Umgebung von a .

- 1 Ein relatives Maximum oder Minimum bezeichnen wir auch als **relatives Extremum**.
- 2 Der Punkt $(a, f(a))$ wird **relativer Extrempunkt** genannt.

Relative Extrema

Beispiele von Funktionsgraphen mit relativen Extremwerten:

Definition 15

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \rightarrow f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion, $w \in \mathbb{D}$ und $W = (w, f(w))$.

- 1 Ändert der Graph von f im Punkt W seine Krümmung, dann bezeichnen wir W als **Wendepunkt von f** .
- 2 Besitzt der Graph von f im Wendepunkt W eine horizontale Tangente, dann nennen wir W einen **Sattel- oder Terrassenpunkt von f** .

Wende- und Sattelpunkte

Wende- und Sattelpunkte

Definition 16

Es sei $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{B}, x \mapsto f(x)$ mit $\mathbb{D}, \mathbb{B} \subset \mathbb{R}$ eine reelle Funktion.

- 1 Die Funktion f heißt **gerade**, wenn für alle $x \in \mathbb{D}$ gilt:

$$-x \in \mathbb{D} \quad \text{und} \quad f(-x) = f(x)$$

Gerade Funktionen sind achsensymmetrisch zur y -Achse.

- 2 Die Funktion f heißt **ungerade**, wenn für alle $x \in \mathbb{D}$ gilt:

$$-x \in \mathbb{D} \quad \text{und} \quad f(-x) = -f(x)$$

Ungerade Funktionen sind punktsymmetrisch zum Ursprung.

Gerade und ungerade Funktionen

Gerade und ungerade Funktionen

Definition 17

Der Begriff **rationale Funktionen** fasst zusammen:

- **Potenzfunktionen (mit natürlichem Exponenten)**: Diese haben die Form $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow ax^r$ mit einer Konstanten $a \in \mathbb{R}$ und einem Exponenten $r \in \mathbb{N}$
- **Ganzrationale Funktionen – Polynome**: Polynome besitzen die Form $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow \sum_{j=0}^n a_j x^j = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ und $n+1$ reellen Konstanten $a_j \in \mathbb{R}$ für alle $j \in \{0, \dots, n\}$.
- **Gebrochenrationale Funktionen**: Sind die Funktionen $g(x)$ und $h(x)$ beide Polynome, so bezeichnet man die Funktion

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

als gebrochenrationale Funktion.

Welche der folgenden Funktionen sind gerade, welche ungerade?

a) $y = x$

b) $y = 2x^3$

c) $y = 4x^4$

d) $y = 7x^7$

e) $y = 1 - x^2$

f) $y = \frac{1}{1-x^2}$

g) $y = \cos(3x)$

h) $y = \sin(8x)$

i) $y = \tan(x)$

j) $y = \arcsin(x)$

k) $y = \arccos(x)$

Symmetrien von Graphen: Allgemein

PROJEKT – VERALLGEMEINERUNG VON SYMMETRIEN:

- a) Welche Bedingung muss gelten, damit der Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ punktsymmetrisch zu einem beliebigen Punkt (a, b) ist?
- b) Welche Bedingung muss gelten, damit der Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ achsensymmetrisch zur Achse $x = a$ ist?

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Symmetrien von Graphen: Allgemein

Wiederholung wichtiger Funktionen

- Exponentialfunktion, Logarithmusfunktion
- die trigonometrischen Funktionen $\sin$, $\cos$ und $\tan$
- die Umkehrfunktionen der obigen drei trigonometrischen Funktionen (Arcusfunktionen)

Exponentialfunktion

Es sei $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Eine Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \mapsto a^x$$

nennen wir eine Exponentialfunktion. a bezeichnen wir als Basis der Exponentialfunktion.

Exponentialfunktion

Eigenschaften:

- $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) > 0$, d. h. eine Exponentialfunktion ist stets positiv.
- Strenge Monotonie:

$$f(x) = a^x \begin{cases} \text{wächst streng monoton für } a \in]1, \infty[, \\ \text{fällt streng monoton für } a \in]0, 1[, \end{cases}$$

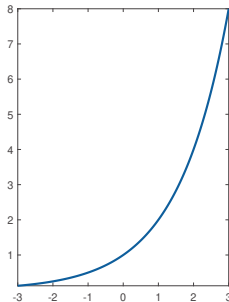
- Bijektivität:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \mapsto a^x, \quad \text{ist bijektiv.}$$

Exponentialfunktion

Wichtigste Basis ist die Eulersche Zahl e ($= 2.71828\dots$), weitere wichtige Basen sind 2 und 10.

Man beachte außerdem: Exponentialfunktionen gehen stets durch den Punkt $(0, 1)$.



Logarithmusfunktion

Die Umkehrfunktion einer Exponentialfunktion bezeichnet man als Logarithmus-Funktion (zur Basis $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$).

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log_a(x).$$

Eigenschaften:

- $\log_a(x)$ ist (als Umkehrfunktion einer Exponentialfunktion) gleichfalls bijektiv.
- Strenge Monotonie:

$$f(x) = \log_a(x) \begin{cases} \text{wächst streng monoton für } a \in]1, \infty[, \\ \text{fällt streng monoton für } a \in]0, 1[, \end{cases}$$

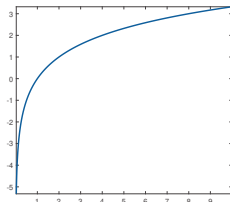
Logarithmusfunktion

Wichtigste Basis ist auch hier die Eulersche Zahl e ($= 2.71828\dots$), weitere wichtige Basen sind 2 und 10.

Den Logarithmus zur Basis e bezeichnet man als den natürlichen Logarithmus

$$\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \ln(x) \mapsto \log_e(x)$$

Man beachte außerdem: Logarithmusfunktionen haben stets eine Nullstelle im Punkt $(1, 0)$.



Wichtige Rechenregeln

Es seien $a, b > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ beliebig.

a)

$$a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$$

b)

$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

c)

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$$

d)

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

e)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) \quad \text{falls } a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

Trigonometrische Funktionen: Sinus

Die Sinusfunktion ist definiert als

$$\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \sin(x)$$

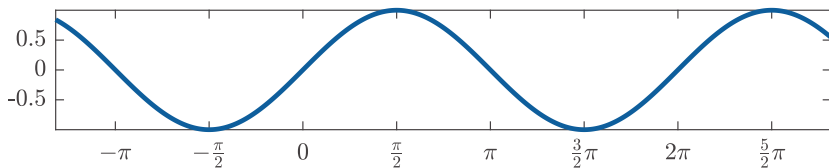


Abbildung: $\sin(x)$.

Trigonometrische Funktionen: Sinus

Die Sinusfunktion ist periodisch mit der Periode 2π , d. h.

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \sin(x + 2\pi) = \sin(x).$$

Weiter gilt:

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \sin(x + \pi) = -\sin(x)$$

Wichtige Werte:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	-1

Trigonometrische Funktionen: Sinus

Die Funktion $\sin(x)$ besitzt auf $\mathbb{R}$

- unendlich viele Nullstellen für $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Alle Nullstellen sind gleichzeitig Wendepunkte.
- unendlich viele Maxima für $x = (4 \cdot k + 1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.
- unendlich viele Minima für $x = (4 \cdot k + 3)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Trigonometrische Funktionen: Cosinus

Die Kosinusfunktion ist definiert als

$$\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \cos(x)$$

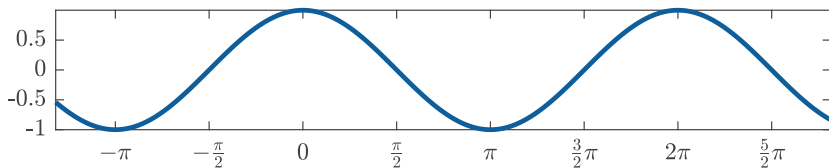


Abbildung: $\cos(x)$.

Trigonometrische Funktionen: Cosinus

Die Kosinusfunktion ist periodisch mit der Periode 2π , d. h.

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

Weiter gilt:

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \cos(x + \pi) = -\cos(x)$$

Wichtige Werte:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$-\frac{5}{6}\pi$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	-1

Trigonometrische Funktionen: Cosinus

Die Funktion $\cos(x)$ besitzt auf $\mathbb{R}$

- unendlich viele Nullstellen für $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. Alle Nullstellen sind gleichzeitig Wendepunkte.
- unendlich viele Maxima für $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- unendlich viele Minima für $x = (2k + 1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Trigonometrische Funktionen: Rechenregeln

Weiter wichtige Identitäten: $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x),$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x),$$

$$(\sin(x))^2 + (\cos(x))^2 = 1.$$

Additionstheoreme für Sinus und Kosinus : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta),$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).$$

Trigonometrische Funktionen: Tangens

Außerhalb der Nullstellen des Kosinus definiert man

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

und außerhalb der Nullstellen des Sinus definiert man

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$$

Beide Funktionen „Tangens“ und „Kotangens“ sind auf ihren Definitionsbereichen ungerade, d. h.

$$\begin{aligned}\tan(-x) &= -\tan(x) & \text{und} \\ \cot(-x) &= -\cot(x).\end{aligned}$$

Trigonometrische Funktionen: Tangens

Die Tangensfunktion ist definiert als

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \tan(x)$$

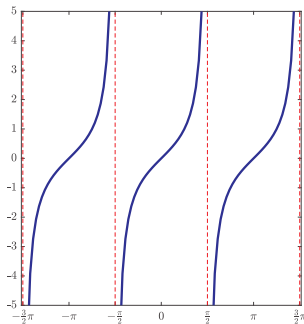


Abbildung: $\tan(x)$.

Trigonometrische Funktionen: Tangens

Wichtige Werte:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	-1	$-\sqrt{3}$

Die Funktion $\tan(x)$ besitzt auf seinem Definitionsbereich $\mathbb{D} := \mathbb{R} \setminus \{k\pi + \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

- unendlich viele Nullstellen für $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Alle Nullstellen sind gleichzeitig Wendepunkte.
- die Periode π , d. h.

$$\forall x \in \mathbb{D} : \quad \tan(x + \pi) = \tan(x)$$

Auf jedem Intervall, auf dem die Tangensfunktion definiert ist, ist sie streng monoton steigend.

Trigonometrische Funktionen: Tangens

Die Kotangensfunktion ist definiert als

$$\cot : \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \cot(x)$$

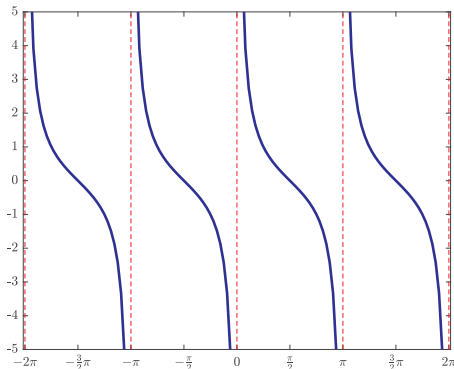


Abbildung: $\cot(x)$.

Trigonometrische Funktionen: Tangens

Wichtige Werte:

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$
$\cot(x)$	$\sqrt{3}$	1	0	0	-1	$-\sqrt{3}$

Die Funktion $\cot(x)$ besitzt auf seinem Definitionsbereich $\mathbb{D} := \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

- unendlich viele Nullstellen für $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. Alle Nullstellen sind gleichzeitig Wendepunkte.
- die Periode π , d. h.

$$\forall x \in \mathbb{D} : \quad \cot(x + \pi) = \cot(x)$$

Auf jedem Intervall, auf dem die Kotangensfunktion definiert ist, ist sie streng monoton fallend.

Zusammenfassung: Wichtige Begriffe

Wir haben uns beschäftigt mit...

- ...der Definition von Definitionsbereich, Bildbereich und Wertebereich
- ...der Komposition von Funktionen
- ...Umkehrfunktionen
- ...der Einschränkung von Funktionen
- ...der Beschränktheit und Nullstellen von Funktionen
- ...Monotonieeigenschaften und Extremwerten von Funktionen
- ...der Krümmung und Wendepunkten von Funktionen